

Kit Servomotor 86HB250 y driver HB860H



Imagen #1. Kit servo con todos sus componentes

El Kit Servomotor 86HB250 y el driver HB860H ambos mostrados en la imagen # 1 son un conjunto de motor y controlador ideal para sistemas de control industrial o de movimiento ya que permite tener control de posición, velocidad y otros parámetros del servomotor.

A continuación, se muestran las principales características del servo motor 86HB250 y del driver HB860H.

Características del Servomotor 86HB250

Modelo:	86HB250-118B
Longitud del motor:	118mm
Longitud total del motor:	138mm
Ángulo de paso:	1.8
Corriente máxima:	6 A
Resistencia de fase:	0.50
Inductancia de fase:	4.6
Capacidad de torque:	86.7 Kg/cm (8.5 N/m)
Velocidad máxima:	2000 rpm
Diámetro de boquilla:	73 mm
Longitud del eje:	32 mm
Diámetro del eje:	14 mm

Características del Driver HB860H

Modelo:	HB860H
Voltaje de entrada:	VDC: 30 V a 100 V VAC: 20 V a 70 V
Salida de corriente:	8 A
Máxima corriente de impulso:	5 A
Frecuencia de pulso:	200 KHz
Temperatura de trabajo:	-20 ° C a 80 ° C

Es muy importante tener en cuenta no sobrepasar ninguna de los anteriores parámetros ya que de superar estos podría dañar el equipo u ocasionar un accidente.

En la imagen # 2 se muestra el controlador HB860H, en el lado derecha de la misma se muestra una lista de las principales partes del driver.



Imagen # 2. HB860H y sus principales partes

Conexiones del módulo HB860H con el controlador y motor

Las conexiones del módulo tanto con el motor como con la alimentación y el dispositivo de control deben ser como se muestra en la imagen # 3, el no hacer las conexiones de esta manera puede ocasionar el mal funcionamiento del equipo e incluso puede dañar este.

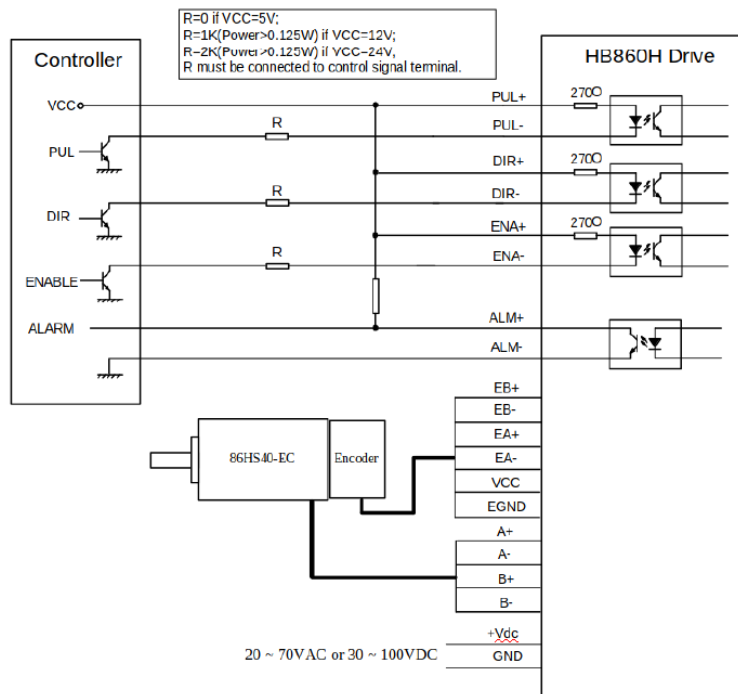


Imagen # 3. Conexiones del módulo HB860H

Nota: Es muy importante tener en cuenta las conexiones mostradas en la imagen anterior y en especial las resistencias que se conectan entre el drive y el controlador, cuando el voltaje es superior a 5v es necesario utilizarlas ya que el no hacerlo o hacerlo mal puede conllevar a dañar el drive, el valor de estas resistencias se puede ver en la parte superior de la misma imagen.

En la imagen # 4 se muestra la conexión básica del dispositivo, esta imagen muestra los colores de cada uno de los cables, esto se hace con el fin de facilitar el cableado y reducir la posibilidad de error.

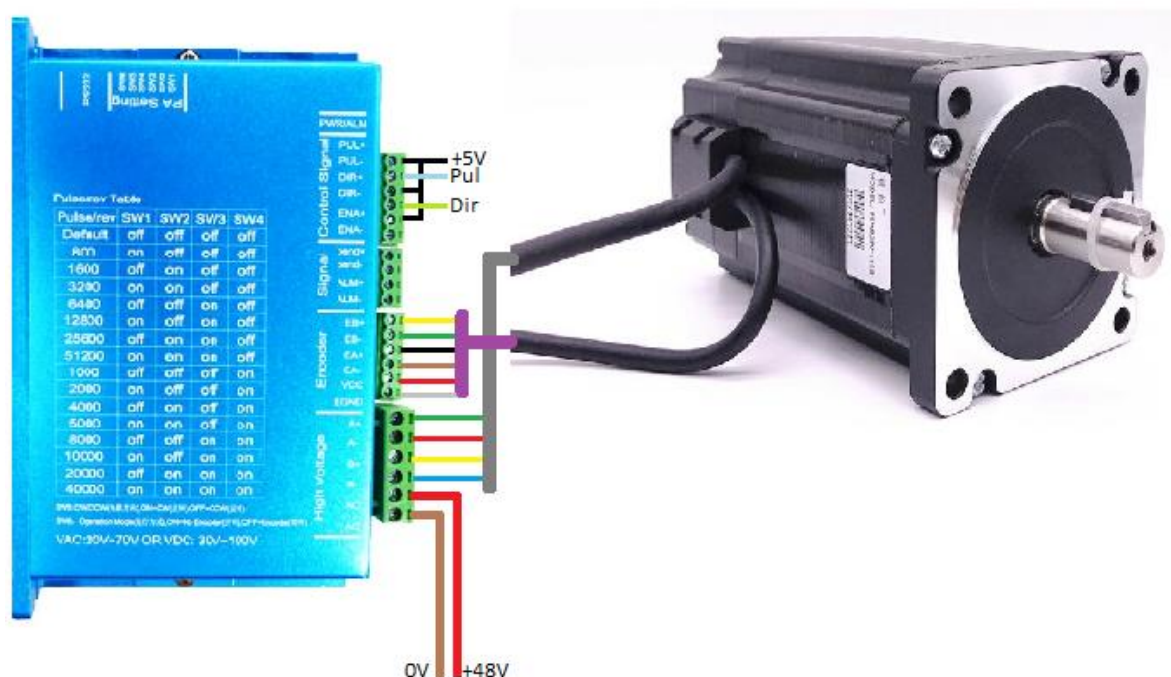


Imagen # 4. Conexión de los elementos

Conexión de la fuente en caso de utilizar fuentes de 24V

Para poder utilizar el driver HB860H es necesario alimentarlo con voltajes entre 30 y 100 voltios en DC o entre 20 y 70 voltios en AC, para este caso se trabajará con voltaje DC y se utilizarán 2 fuentes de 24V 10A para alimentar el driver, como el mínimo voltaje de funcionamiento es de 30V es necesario conectar las dos fuentes en serie para obtener un total de 48V, este voltaje se encuentra dentro del rango permitido por lo tanto es seguro utilizarlo. En la figura # 5 se muestra la manera correcta de conectar las dos fuentes en serie para poder obtener los 48V.

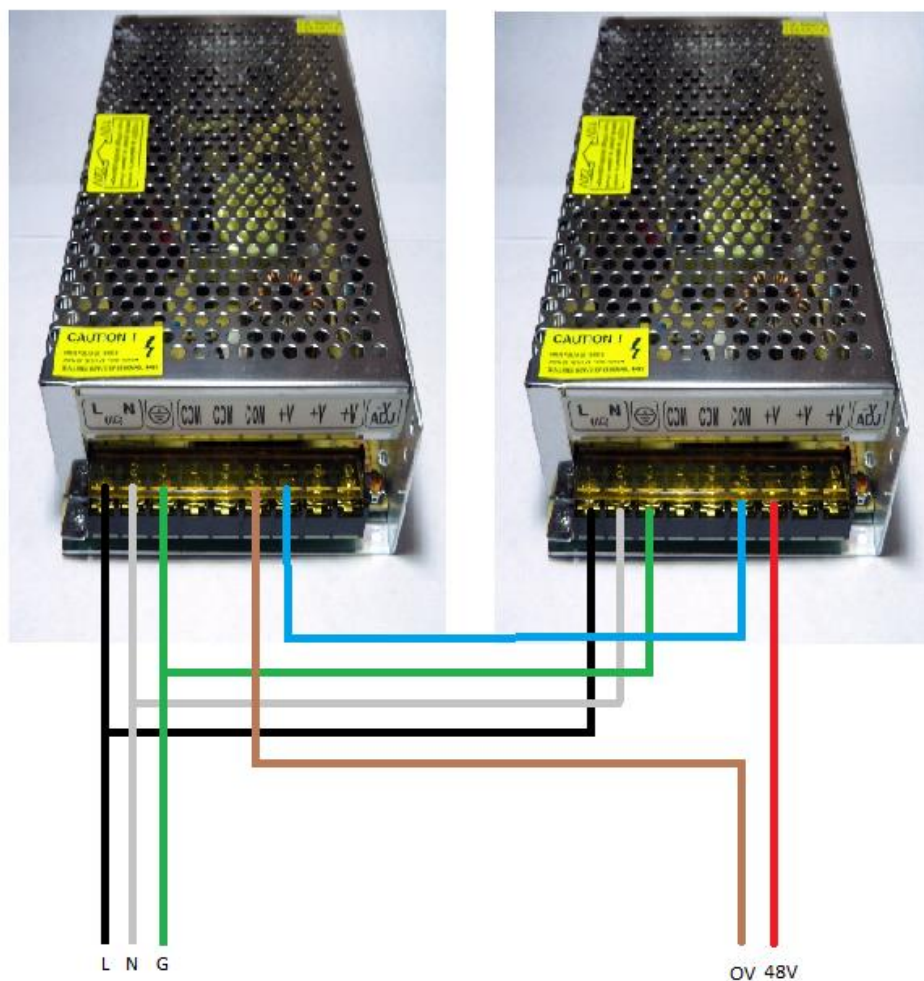


Imagen # 5. Conexión en serie fuentes de voltaje.

El driver tiene un conjunto de 6 dip switch los cuales permiten configurar la manera en que va a operar el driver, en la imagen # 6 se muestran los dip switch que permiten hacer esto.



Imagen # 6. Dip switch

En la imagen # 7 se muestran las posibles configuraciones desde los dip switch mostrados en la imagen # 6, los primeros 4 se utilizan para cambiar el número de pasos por revolución,

mientras que el 5 es para definir el sentido positivo de giro y el 6 es para activar o desactivar el uso del encoder interno del motor.

Nota: No se debe de cambiar la posición de estos dip switch con el driver energizado

Nota: El uso del encoder interno del motor es opcional, pero es recomendable utilizarlo ya que permite verificar el correcto funcionamiento del driver con respecto al motor, es decir, que cada pulso recibido por el driver se convierta en un paso del motor, cuando no se usa el encoder es probable que los pulsos recibidos no se conviertan en pasos de motor, esto puede suceder si el motor se frena o hay un problema en el cableado

Steps/Revolution	SW1	SW2	SW3	SW4
Software Configured (Default 200)	off	off	off	off
800	on	off	off	off
1600	off	on	off	off
3200	on	on	off	off
6400	off	off	on	off
12800	on	off	on	off
25600	off	on	on	off
51200	on	on	on	off
1000	off	off	off	on
2000	on	off	off	on
4000	off	on	off	on
5000	on	on	off	on
8000	off	off	on	on
10000	on	off	on	on
20000	off	on	on	on
40000	on	on	on	on

Motor Direction (SW5)

	ON	OFF
SW5	Motor direction is positive.	Motor direction is negative.

Motor Selection (SW6)

	ON	OFF
SW6	Encoder ON	Encoder OFF

Imagen # 7. Configuración del driver

A continuación, se muestra un código en Arduino el cual permite hacer rotar el motor y también cambiar la dirección de giro de este.

Código para Arduino

```
//Pin 11 salida pulso
//Pin 21 Dirección salida
//Pin 37 Dirección entrada switch
const int buttonPin = 37; //Entrada Dirección de giro
const int ledPin = 21; //Salida dirección de giro
int buttonState = 0; //Variable para almacenar los estados de la entrada digital
void setup() {
    pinMode(11, OUTPUT);
    pinMode(buttonPin, INPUT);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
    buttonState = digitalRead(buttonPin); //Almacena el estado de la entrada digital
    if (buttonState == HIGH) { //Si la entrada está en alto enciende
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
    }
    else {
        digitalWrite(ledPin, LOW);
    }
    digitalWrite(11, HIGH); // Pin salida digital en alto
    delayMicroseconds(20); // Retardo
    digitalWrite(11, LOW); // Pin salida digital en bajo
    delayMicroseconds(20); // Retardo
}
```

Nota: Las RPM del motor son directamente proporcionales a la frecuencia de entrada de pulsos y a la configuración de pulsos por revolución del módulo HB860H.